POS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 04 -

GRAALVM

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3

HANDS ON.....4

SAIBA MAIS 5

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA GRAALVM 7

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?.....11

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula aprenderemos o que é o GraalVM, seus principais recursos, vantagens e como ele pode revolucionar o desenvolvimento de software. Exploraremos como essa máquina virtual universal vai além da JVM tradicional, que permite a criação de imagens nativas para melhorar o desempenho e reduzir o consumo de memória.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula prática, vamos falar sobre o GraalVM, explorando seus conceitos, vantagens e como utilizá-lo para gerar aplicações Java otimizadas e executáveis nativos.

Mas antes de você assistir as videoaulas, seguem todos os links utilizados durante as explicações:

https://github.com/FIAP/JAVA_QUARKUS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

GraalVM é uma máquina virtual que vai além do papel tradicional da JVM (Java Virtual Machine). Desenvolvida pela Oracle, ela oferece um ambiente otimizado para a execução de aplicações Java e também suporta diversas linguagens de programação, além de permitir a criação de imagens nativas que são especialmente úteis em ambientes de microsserviços e nuvem.

A imagem a seguir demonstra como podemos trabalhar com diferentes linguagens utilizando o Graal:

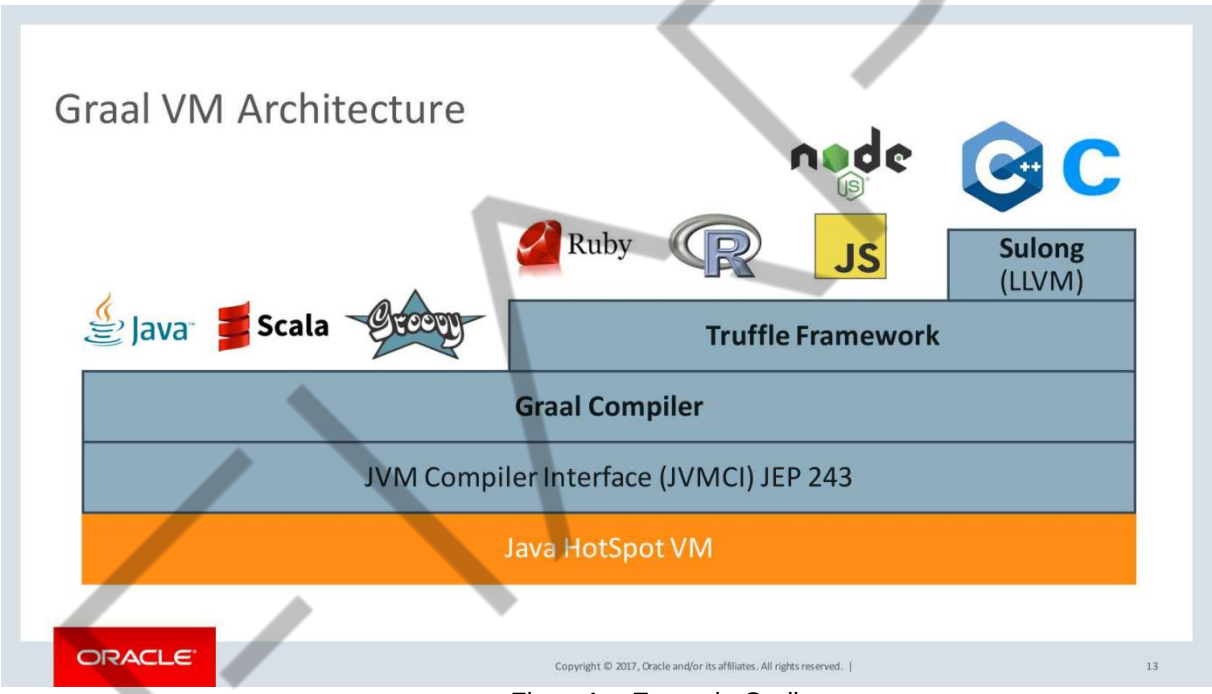


Figura1 - Exemplo Grall
Fonte: https://rieckpil.de/whatis-graalvm/(2021)

A GraalVM é uma plataforma avançada que aprimora o Java Development Kit (JDK), trazendo melhorias no desempenho e introduzindo novos recursos. Um de seus grandes diferenciais é a capacidade de gerar **imagens nativas** a partir de código Java, proporcionando inicializações mais rápidas e um menor consumo de memória.

Além disso, ela é compatível com outras linguagens de programação, como JavaScript, Python e Ruby, permitindo a interoperabilidade entre essas linguagens dentro de um mesmo ambiente.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Essa máquina virtual se destaca por otimizar aplicações em tempo de execução, utilizando técnicas avançadas para reduzir alocações de memória e melhorar a eficiência do “GarbageCollector”. Isso resulta em ganhos expressivos de desempenho, tanto para aplicações em execução contínua quanto para funções que requerem inicialização imediata.

Características principais:

1. **Otimizações avançadas:** quando a GraalVM opera no modo JIT (Just-In-Time), o compilador transforma o bytecode Java em código de máquina específico da plataforma enquanto a aplicação está em execução. Esse processo ocorre de forma incremental, aplicando otimizações adicionais ao código que é mais frequentemente executado, conhecido como "hotspots". Com isso, técnicas como o “inlining agressivo” e a “análise de escape parcial”, entre outras otimizações, são utilizadas para maximizar o desempenho e reduzir latências nessas áreas críticas do programa.
2. **Imagens nativas:** usando o recurso native-image, a GraalVM permite a criação de executáveis nativos que iniciam rapidamente e consomem menos memória. Esses binários são ideais para microsserviços e ambientes serverless, onde a latência e o consumo de recursos são críticos.
3. **Interoperabilidade multilíngue:** a GraalVM permite que diferentes linguagens compartilhem a mesma área de memória, possibilitando a interação direta entre elas. Por exemplo, um programa em Java pode chamar funções escritas em Python ou JavaScript, eliminando a necessidade de integrações complexas.

Agora que sabemos o que é a GraalVM, vejamos algumas das suas vantagens e desvantagens.

VANTAGENS DEUSO DA GRAALVM

A GraalVM traz diversas vantagens para o desenvolvimento e implantação de aplicações, especialmente em cenários que exigem alto desempenho, flexibilidade e facilidade de distribuição. Entre os principais benefícios, destacam-se:

1. **Executáveis Nativos**

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

A GraalVM permite compilar código Java em executáveis nativos, eliminando a necessidade de uma JVM em tempo de execução. Isso simplifica a distribuição das aplicações, além de oferecer tempos de inicialização mais rápidos e desempenho mais consistente em diferentes ambientes.

2. **Compatibilidade Multilíngue**

   A GraalVM suporta várias linguagens de programação, como Java, JavaScript, Python, Ruby e R. Essa interoperabilidade permite que pessoas desenvolvedoras combinem linguagens para atender a diferentes necessidades, como processamento de dados, scripting e desenvolvimento de APIs.

3. **Otimizações de desempenho**

   Seu compilador Just-In-Time otimiza o código durante a execução, melhorando a eficiência e a velocidade das aplicações. Além disso, os executáveis nativos gerados pela GraalVM consomem menos memória e são ideais para microsserviços e funções serverless.

4. **Segurança avançada**

   A plataforma oferece isolamento de execução por meio de ambientes sandbox, reduzindo vulnerabilidades e protegendode ataques maliciosos.

5. **Ferramentas de desenvolvimento**

   Inclui recursos como o VisualVM e o Mission Control, que facilitam a depuração e a análise de desempenho, tornando a experiência da pessoa desenvolvedora mais prática.

Essas vantagens tornam a GraalVM uma ferramenta poderosa para construir, otimizar e distribuir aplicações modernas, especialmente em contextos de microsserviços e computação em nuvem.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA GRAALVM

Apesar de suas vantagens, a GraalVM apresenta alguns desafios que devem ser considerados ao escolher a plataforma:

1. **Maior consumo de memória**

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Em comparação à JVM tradicional, a GraalVM pode demandar mais memória, o que pode ser uma limitação em sistemas com recursos restritos.

2. **Recompilação necessária para executáveis nativos**

   Para gerar executáveis nativos, o código precisa passar por um processo de compilação diferente, exigindo ajustes caso o projeto volte a ser executado em uma JVM convencional.

3. **Compatibilidade limitada com bibliotecas e frameworks**

   Algumas bibliotecas e frameworks podem não ser totalmente compatíveis com a GraalVM, o que pode exigir adaptações ou a escolha de versões específicas.

4. **Depuração mais complexa**

   O uso do compilador JIT e de imagens nativas pode dificultar o processo de depuração, já que algumas ferramentas tradicionais podem não funcionar de forma ideal.

5. **Limitações em outras linguagens**

   Embora suporte várias linguagens, o desempenho ou a compatibilidade de bibliotecas específicas pode ser inferior ao esperado, especialmente para linguagens como Python e Ruby.

Como dar os primeiros passos com a GrallVM?

O nosso primeiro passo será baixarmos a GraalVM no site oficial da Oracle (graalvm.org/downloads/) e seguir as instruções de instalação para o seu sistema operacional.

Em seguida, instale o native-image. Para isso, execute o seguinte comando no seu terminal:

```
gu install native-image
```

Quando finalizar este comando, execute o comando a seguir para verificar a versão instalada:

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

```
native-image --version
```

Agora que estamos com o nosso ambiente configurado, vamos criar um exemplo que demonstra como o GraalVM pode reduzir drasticamente o tempo de inicialização de uma aplicação Java.

Crie um arquivo na sua máquina chamado “StartupComparison.java”.Em seguida, atualize-o com o trecho de código a seguir:

```
public class StartupComparison {
    public static void main(String[] args) {
        long startTime = System.nanoTime();
        System.out.println("Iniciando a aplicação...");
        try {
            Thread.sleep(2000); // Simula algum processamento
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        long endTime = System.nanoTime();
        System.out.println("Aplicação finalizada.");
        System.out.println("Tempo de execução: " + (endTime - startTime) /
1_000_000 + " ms");
    }
}
```

Esse programa simples imprime o tempo de execução, simulando uma aplicação com algum processamento inicial.

Para que possamos ver o benefício de utilizar o GraalVM, vamos primeiro compilar o nosso código de modo tradicional utilizando javac. Para isso, siga os passos a seguir:

1. Execute **javac StartupComparison.java** para compilar o seu código.
2. Execute javaStartupComparison.

A saída deve ser algo como o resultado abaixo:

```
(base) thiagoadriano@Mac JAVA % java StartupComparison
Iniciando a aplicação...
Aplicação finalizada.
Tempo de execução: 2003 ms
(base) thiagoadriano@Mac JAVA %
```

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O tempo real de execução inclui o tempo de inicialização da JVM.

Agora, vamos gerar um executável nativo com GraalVM. Ainda no seu terminal, execute o comando abaixo:

```
native-image StartupComparison
```

Em seguida, já com o seu código compilado, execute **./startupcomparison**. Caso tudo tenha sido executado corretamente, você receberá o seguinte resultado no seu terminal:

```
(base) thiagoadriano@Mac JAVA % ./startupcomparison
Iniciando a aplicação...
Aplicação finalizada.
Tempo de execução: 2000 ms
```

Obs.: o tempo de execução pode variar de computador para computador.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula nós exploramos como a GraalVM, essa máquina virtual universal, vai além da JVM tradicional, nos permitindo a criação de imagens nativas para melhorar o desempenho e reduzir o consumo de memória.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

GETTING Startedwith Oracle GraalVM. **GraalVM.**[s.d.]. Disponível em: https://www.graalvm.org/latest/getting-started/. Acesso em: 22 jan. 2025.

GRAALVM: uma nova JVM realçada para Cloud-Native. **Medium.**2024. Disponível em: https://medium.com/troopers-legacy/graalvm-uma-nova-jvm-real%C3%A7ada-para-cloud-native-b20215e27af2. Acesso em: 22 jan. 2025.

O QUE é Oracle GraalVM?**Oracle.** [s.d.]. Disponível em: https://www.oracle.com/br/java/graalvm/what-is-graalvm/. Acesso em: 22 jan. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

GrallVM, Java. Desenvolvimento de Software.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com